

자문의견서

소 속	망고부스트코리아	직위(급)	연구원	성명	서준오
사 업 명	2026 전기 정보컴퓨터공학부 캡스톤디자인				
프로젝트명	3DGS 기반 공간 데이터 시각화				
자문일시 및 장소	'26.08.01 16:00 ~ 18:00 / 서면자문				
자 문 의 회 내 용	■ 참가 학생 중간보고서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				

■ 자문내용

센서 측정 값을 기반으로 실시간 렌더링으로 시각화하는 흥미롭고 도전적인 주제입니다. 시스템 구조, 데이터 처리 파이프라인을 준수시간 처리 및 렌더링에 적절한 Message Queue, Web Socket으로 구성하여 강건한 구조를 구현해낸 것으로 보입니다. 천장과 벽에 구멍이나 노이즈가 남아 전파계산의 닫힌 경계로 바로 사용하기 어렵다는 것을 인정하고 Proxy Mesh 경로를 추가한 것은 정확합니다. 구현 기준, 추후 구현 내용도 명확히 서술되어 과제의 완성도를 높여나갈 것으로 기대됩니다.

하지만, 노드의 측정 시각, 수집 기준 시각에 대한 고려가 되어있지 않은 것으로 보입니다. 센서에 latency가 있거나 장애가 발생할 수도 있고, 센서의 장애와 마찬가지로 노드의 장애도 발생할 수 있으니, gateway의 시간이 아닌 각 노드의 timestamp를 센서 값과 함께 저장해야 합니다. 또한, 현재 수집 지연 p95가 244 ms로 200 ms 동기화 윈도우를 이미 넘어 도착 시각 기준 묶음이 측정 시점과 어긋나고 있으니, 윈도우를 측정 시각 기준으로 바꾸고 늦은 도착을 기다릴 유예 구간을 두신다면 한 프레임의 값들이 실제로 같은 측정 구간에 속함을 보장할 수 있을 것이라 사료됩니다.

■ 자문 결론

현재 저장된 708건은 5개 소스가 1 Hz로 보낸 약 2분 20초 분량이라 손실률의 추세나 장시간 장애가 드러날 수 없는 구간입니다. 따라서 각 노드의 timestamp를 센서 값과 함께 저장하는 구조로 정리한 뒤, 30분 이상 연속 시험에서 순번 손실과 재연결 시간, heap 잔량을 함께 기록해 둔다면 2분대 시험에서는 보이지 않던 장애를 확인할 수 있을 것이라 사료됩니다. 보고서의 계획안대로 잘 진행된다면 재구성한 실제 공간 위에 전파 계산과 실측값을 같은 좌표계로 겹쳐 설명하는 좋은 결과가 될 것으로 기대합니다.